Chapter 1　泛函

习题 1.1　一元 EL 方程的直接计算

给定 $f(t)$ 的泛函:

$$S[f] = -\int \mathrm{d}t e^{-\Phi(f)}\sqrt{1-f'^2}$$

其中 $\Phi(f)$ 是 f 的任意函数。求 $S[f]$ 取极值时，$f(t)$ 的 Euler-Lagrange 方程。

解. 直接取到:

$$L = -e^{-\Phi(f)}\sqrt{1-f'^2} \tag{1.1}$$

因为 $L(f, f')$，因此极值条件可以采用 EL 方程计算。逐项计算偏导数:

$$\frac{\partial L}{\partial f} = \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}f}e^{-\Phi(f)}\sqrt{1-f'^2} \tag{1.2}$$

$$\frac{\partial L}{\partial f'} = \frac{e^{-\Phi(f)}f'}{\sqrt{1-f'^2}} \tag{1.3}$$

带入 EL 方程:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{e^{-\Phi(f)}f'}{\sqrt{1-f'^2}}\right) - \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}f}e^{-\Phi(f)}\sqrt{1-f'^2} = 0 \tag{1.4}$$

化简第一项:

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{e^{-\Phi(f)}f'}{\sqrt{1-f'^2}}\right) &= e^{-\Phi(f)}\left[\frac{f''}{\sqrt{1-f'^2}} + \frac{f'^2 f''}{(1-f'^2)^{3/2}} - \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}f}\frac{f'^2}{\sqrt{1-f'^2}}\right] \\ &= e^{-\Phi(f)}\left[\frac{(1-f'^2+f'^2)f''}{(1-f'^2)^{3/2}} - \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}f}\frac{f'^2}{\sqrt{1-f'^2}}\right] \\ &= e^{-\Phi(f)}\left[\frac{f''}{(1-f'^2)^{3/2}} - \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}f}\frac{f'^2}{\sqrt{1-f'^2}}\right]\end{aligned} \tag{1.5}$$

带入展开:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{e^{-\Phi(f)}f'}{\sqrt{1-f'^2}}\right) - \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}f}e^{-\Phi(f)}\sqrt{1-f'^2} = e^{-\Phi(f)}\left[\frac{f''}{(1-f'^2)^{3/2}} - \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}f}\frac{f'^2+1-f'^2}{\sqrt{1-f'^2}}\right] = 0 \tag{1.6}$$

消去所有非零系数，最终得到 Euler-Lagrange 方程:

$$\boxed{f'' - \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}f}(1-f'^2) = 0} \tag{1.7}$$

习题 1.2　泛函定义出发的计算

给定 $f(t)$ 的泛函:

$$S[f]=-\int \mathrm{d}tL$$

其中 $L=f'^2+f^2f''+ff'^2f''$，求:

(1) 一阶泛函导数 $\dfrac{\delta S}{\delta f}$;

(2) 将 L 改写成 $L=\tilde{L}+\dfrac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}$ 的形式。$F=F(f,f')$，使得 $\tilde{L}$ 中不含 f''。求 $\tilde{L}$、F;

(3) 求泛函 $\tilde{S}=\int \mathrm{d}t\tilde{L}$ 的一阶泛函导数 $\dfrac{\delta\tilde{S}}{\delta f}$，并将其与 (1) 中的 $\dfrac{\delta S}{\delta f}$ 结果比较。

解. (1)L 中最高阶为 2 阶导数，从而可以直接带入公式分项计算:

$$\frac{\partial L}{\partial f}=(2f+f'^2)f'' \quad ,\frac{\partial L}{\partial f'}=2f'(1+ff'') \quad ,\frac{\partial L}{\partial f''}=f(f+f'^2) \tag{1.8}$$

进而带入得到:

$$\begin{aligned}\frac{\delta S}{\delta f}&=\frac{\partial L}{\partial f}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial f'}\right)+\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\left(\frac{\partial L}{\partial f''}\right)\\&=(2f+f'^2)f''-2f''(1+ff'')-2f'(ff'''+f'f'')+f''(f+f'^2)\\&\quad+f(f''+2f'f'''+2f''^2)+2f'(f'+2f'f'')\\&=\boxed{2f'^2-2f''+4f''(f'^2+f)}\end{aligned} \tag{1.9}$$

(2) 题目的意思是 f'' 完全由 $\dfrac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}$ 产生，因此本质上是在凑全微分。只需要将所有的 f'' 项找到对应的求导，剩下的 f 与 f' 项都可以归入 $\tilde{L}$。注意到:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{3}ff'^3+f^2f'\right)=ff'^2f''+f^2f''+\frac{1}{3}f'^4+2ff'^2=L-f'^2+\frac{1}{3}f'^4+2ff'^2 \tag{1.10}$$

因此将 L 单独移到一侧，可以对应拆分出:

$$\boxed{F=\frac{1}{3}ff'^3+f^2f'+C} \tag{1.11}$$

$$\boxed{\tilde{L}=f'^2(1-2f)-\frac{1}{3}f'^4} \tag{1.12}$$

(3) 注意到 δS 与 $\delta\tilde{S}$ 相差一个全微分项 $\mathrm{d}F$，因此 F 就是 Boundary term，不影响一阶变分，进而也不影响一阶泛函导数:

$$\delta\tilde{S}=\int \mathrm{d}t\delta\tilde{L}=\int \mathrm{d}F+\mathrm{d}t\delta L\simeq\int \mathrm{d}t\delta L=\delta S \tag{1.13}$$

$$\boxed{\frac{\delta\tilde{S}}{\delta f}=\frac{\delta S}{\delta f}=2f'^2-2f''+4f''(f'^2+f)} \tag{1.14}$$

补充　Lagrangian 中出现 f'' 将导致运动微分方程出现 f'''' 项，可能引发 Ostrogradsky 不稳定性具体内容可见教材 6.3 节。通过配凑高阶导数为低阶导数的全微分形式可以避免这个问题。本质上是将高阶量改写成低阶量 +Boundary Term 的形式。这种改写 Lagrangian 的方式称之为**规范变换 (Gauge Transformation)**，具体内容可见教材 5.4 节

习题 1.3　多函数泛函定义出发的计算

给定两个函数 $n(t)$ 和 $a(t)$ 的泛函：

$$S[n,a]=\int \mathrm{d}t n a^3\left(A(n)+3B(n)\frac{a'^2}{n^2a^2}\right)$$

其中 A,B 是 n 的任意函数。求 $S[a,n]$ 取极值时 $n(t)$、$a(t)$ 的 Euler-Lagrange 方程。

解.　首先写出 Lagrange 函数：

$$L=na^3\left(A(n)+3B(n)\frac{a'^2}{n^2a^2}\right)=L(n,a,a') \tag{1.15}$$

多函数泛函极值需要分别求变分。也就是考虑不同函数变量下 EL 方程成立。

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial a'}\right)-\frac{\partial L}{\partial a}=0 \tag{1.16}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial n'}\right)-\frac{\partial L}{\partial n}=0 \tag{1.17}$$

首先注意到 $\dfrac{\partial L}{\partial n'}=0$，从而直接有：

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial n}&=a^3\left(A(n)+3B(n)\frac{a'^2}{n^2a^2}\right)+na^3\left(A'+3B'\frac{a'^2}{n^2a^2}-6B\frac{a'^2}{n^3a^2}\right)\\&=\boxed{a^3\left(A+nA'\right)+3aa'^2\left(\frac{B'}{n}-\frac{B}{n^2}\right)=0}\end{aligned} \tag{1.18}$$

另一项略复杂，分别计算：

$$\frac{\partial L}{\partial a}=3na^2A+3B\frac{a'^2}{n} \tag{1.19}$$

$$\frac{\partial L}{\partial a'}=\frac{6Baa'}{n} \tag{1.20}$$

带入 EL 方程得到：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial a'}\right)-\frac{\partial L}{\partial a}=\boxed{aa'n'\left(\frac{B'}{n}-\frac{B}{n^2}\right)+\frac{6B}{n}\left(a'^2+aa''\right)-\frac{3}{n}(An^2a^2+Ba'^2)=0} \tag{1.21}$$

习题 1.4　多元函数 EL 方程的直接计算

给定二元函数 $f(x,t)$ 的泛函：

$$S[f]=\iint \mathrm{d}t\mathrm{d}x\frac{1}{2}\left[\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)^2-\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2-m^2f^2\right]$$

其中 m 为常数。求 $S[f]$ 取极值时 $f(x,t)$ 的 Euler-Lagrange 方程。

解. 首先写出 Lagrange 函数：

$$L=\frac{1}{2}\left[\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)^2-\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2-m^2f^2\right] \tag{1.22}$$

二元函数的 EL 方程第一项包含对两个变量的偏导数，因此有两项。记 $\dfrac{\partial f}{\partial x}=f_x$、$\dfrac{\partial f}{\partial t}=f_t$，有：

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial L}{\partial f_t}\right)=\frac{\partial}{\partial t}\left(f_t\right)=\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \tag{1.23}$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial L}{\partial f_x}\right)=\frac{\partial}{\partial x}\left(-f_x\right)=-\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \tag{1.24}$$

二元函数 EL 方程完整表达式：

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial L}{\partial f_t}\right)+\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial L}{\partial f_x}\right)-\frac{\partial L}{\partial f}=0 \tag{1.25}$$

带入：

$$\boxed{\frac{\partial^2 f}{\partial t^2}-\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+m^2f=0} \tag{1.26}$$

补充　本题的 EL 方程形式十分眼熟，正是自然单位制下的 Klein-Gordon 方程，即狭义相对论下的 Schrödinger 方程。更熟悉的写法是将前面的两个二阶偏导数合并写成 d'Alembert 算子，这里采用 $+-$ 度规：

$$\frac{\partial^2 f}{\partial t^2}-\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+m^2f=(\Box^2+m^2)f=0$$

对应本题的 Lagrange 函数是 1+1 维 (1 维空间 +1 维时间) 实标量场 (Klein-Gordon 场) 的作用量。是自旋为 0 的标量粒子的作用量。

$$\mathcal{L}=\frac{1}{2}(\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi)-m^2\phi^2$$

习题 1.5　有约束条件的 EL 方程

考虑一条不可拉伸、质量均匀的柔软细绳，长为 l，总质量 m。细绳两端点悬挂高度相等，水平距离为 $a(a<l)$。求：

(1) 选择合适的坐标，求细绳的总重力势能 V 为细绳形状的泛函；

(2) 求细绳重力势能取极值时，细绳形状所满足的 Euler-Lagrange 方程。

解. (1)选取空间直角坐标系，则重力势能可以写为每段线元的势能积分。设绳子位形函数 $y=f(x)$，线密度 $\rho=m/l$：

$$V[f]=\rho g\int_0^a \mathrm{d}x f\sqrt{1+f'^2} \tag{1.27}$$

(2) 考虑到绳长约束：

$$\int_0^a \mathrm{d}x\sqrt{1+f'^2}=l \tag{1.28}$$

可以使用 Lagrange 乘子法，引入 Lagrange 乘子 λ 将原泛函改写为：

$$\widetilde{V}[f]=\int_0^a \mathrm{d}x(\rho g f+\lambda)\sqrt{1+f'^2} \tag{1.29}$$

对应 Lagrange 函数：

$$L=L(f,f')=(\rho g f+\lambda)\sqrt{1+f'^2} \tag{1.30}$$

可以得到 EL 方程：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\left(f(x)+\frac{\lambda}{\rho g}\right)\frac{f'(x)}{\sqrt{1+f'(x)^2}}\right]-\sqrt{1+f'(x)^2}=0} \tag{1.31}$$

补充　如果一定要使用 EL 方程的方法，那么拉格朗日乘子法就是必须的。这是因为约束的存在使得 δf 不是任意的，也就没办法讨论 $S[f]$ 对 f 的一阶泛函导数。

另外一方面，考虑到 L 与 x 无关，可以有守恒量：

$$\frac{\partial L}{\partial f'}f'-L=-\frac{\rho g f+\lambda}{\sqrt{1+f'^2}}=\text{const}$$

上题中的 λ 可以通过设上面的守恒量解微分方程得出。

$$f=A\cosh\left(\frac{x-a/2}{A}\right)-h_0$$

边界条件 $f(0)=0$，得：

$$h_0=A\cosh\left(\frac{a}{2A}\right)$$

绳长约束：

$$l=\int_x^a \mathrm{d}x\sqrt{1+f'^2}=2A\sinh\left(\frac{a}{2A}\right)$$

从而完全解出。完整解答在习题??给出。

习题 1.6　二维流形测地线的简单例子计算

考虑 3 维空间中的任意 2 维曲面，取直角坐标，曲面方程为 $z=z(x,y)$。曲面上任意两定点曲面上的任一曲线连接．曲线方程为 $x=x(\lambda)$、$y=y(\lambda)$，λ 是曲线的参数。求：

(1) 求曲线的长度 S 作为 $x=x(\lambda)$、$y=y(\lambda)$ 的泛函 $S[x,y]$;

(2) 求曲线长度 S 取极值时，$x=x(\lambda)$、$y=y(\lambda)$ 的 Euler-Lagrange 方程;

(3) 当曲面为以下情况时，求解 $x=x(\lambda)$、$y=y(\lambda)$;

(a) 平面 $z=ax+by+c$

(b) 球面 $z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$

(c) 锥面 $z=H(1-\dfrac{\sqrt{x^2+y^2}}{R})$

解. (1)给出长度泛函是容易的：

$$\mathrm{d}l=\sqrt{(\mathrm{d}x)^2+(\mathrm{d}y)^2+(\mathrm{d}z)^2} \tag{1.32}$$

带入 z 的偏导数条件，有：

$$\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y=z_x\mathrm{d}x+z_y\mathrm{d}y \tag{1.33}$$

考虑到 $\mathrm{d}x=\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\lambda}\mathrm{d}\lambda=x'\mathrm{d}\lambda$、$\mathrm{d}y=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\lambda}\mathrm{d}\lambda=y'\mathrm{d}\lambda$，从而写出：

$$\boxed{S[x,y]=\int\mathrm{d}l=\int\mathrm{d}\lambda\sqrt{(1+z_x^2)x'^2+2z_xz_yx'y'+(1+z_y^2)y'^2}} \tag{1.34}$$

(2) 对应 Lagrange 函数：

$$L=\sqrt{(1+z_x^2)x'^2+2z_xz_yx'y'+(1+z_y^2)y'^2}=L(\lambda,x,y,x',y') \tag{1.35}$$

从而给出两个 EL 方程：

$$\begin{cases}\dfrac{\partial L}{\partial x'}=\dfrac{(1+z_x^2)x'+z_xz_yy'}{L}\\[2ex]\dfrac{\partial L}{\partial x}=\dfrac{z_xz_{xx}x'^2+(z_xz_{xy}+z_{xx}z_y)x'y'+z_yz_{xy}y'^2}{L}\end{cases}$$

$$\Rightarrow\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\left(\frac{(1+z_x^2)x'+z_xz_yy'}{L}\right)-\left(\frac{z_xz_{xx}x'^2+(z_xz_{xy}+z_{xx}z_y)x'y'+z_yz_{xy}y'^2}{L}\right)=0} \tag{1.36}$$

$$\begin{cases}\dfrac{\partial L}{\partial y'}=\dfrac{(1+z_y^2)y'+z_xz_yx'}{L}\\[2ex]\dfrac{\partial L}{\partial y}=\dfrac{z_xz_{xy}x'^2+(z_xz_{yy}+z_{xy}z_y)x'y'+z_yz_{yy}y'^2}{L}\end{cases}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\left(\frac{(1+z_y^2)y'+z_xz_yx'}{L}\right)-\left(\frac{z_xz_{xy}x'^2+(z_xz_{yy}+z_{xy}z_y)x'y'+z_yz_{yy}y'^2}{L}\right)=0} \tag{1.37}$$

值得考虑的是参数的选取。可以选取 $\lambda=s$，s 为弧长(至于为什么可以这样选取在本题的补充中有所解释)。这样一来，就规定了 $L\equiv 1$，避免了 L 对 λ 冗长的导数计算。带入式 (1.36)、式 (1.37)，有：

$$(1+z_x^2)x''+z_xz_yy''+z_x(z_{xx}x'^2+2x_{xy}x'y'+z_{yy}y'^2)=0 \tag{1.38}$$

$$z_xz_yx''+(1+z_y^2)y''+z_y(z_{xx}x'^2+2x_{xy}x'y'+z_{yy}y'^2)=0 \tag{1.39}$$

(3)

a.此时有 $z_{xx}=z_{yy}=z_{xy}=0$，带入式 (1.38)、式 (1.39) 写为：

$$\begin{cases}(1+a^2)x''+aby''=0\\ abx''+(1+b^2)y''=0\end{cases} \tag{1.40}$$

齐次线性方程组有解判别给出系数矩阵行列式：

$$\begin{vmatrix}1+a^2 & ab\\ ab & 1+b^2\end{vmatrix}=1+a^2+b^2>0 \tag{1.41}$$

说明 (1.40) 只有 0 解，$x''=y''=0$，带入参数 $\lambda=s$，进而给出：

$$\boxed{\begin{cases}x(s)=x_0+us\\ y(s)=y_0+vs\end{cases}} \tag{1.42}$$

这是一条直线。如果带入 $z=ax+by+c$，容易证明这条线和平面法向量是垂直的。这是符合几何直观的结果。

b.带入圆面方程，有：

$$z_x=\frac{-x}{z},\quad z_y=\frac{-y}{z},\quad z_{xx}=\frac{y^2-R^2}{z^3},\quad z_{xy}=\frac{-xy}{z^3},\quad z_{yy}=\frac{x^2-R^2}{z^3} \tag{1.43}$$

注意选取参数时约束条件给出的 $L\equiv 1$，带入式 (1.43)：

$$1+z_x^2=-zz_{xx},\quad z_xz_y=-zz_{xy},\quad 1+z_y^2=-zz_{yy} \tag{1.44}$$

组合后带入带入式 (1.38)、式 (1.39) 写为：

$$\begin{cases}(1+z_x^2)x''+z_xz_yy''-zz_x=0\\ z_xz_yx''+(1+z_y^2)y''-zz_y=0\end{cases} \tag{1.45}$$

带入式 (1.43)，有：

$$\begin{cases}(R^2-y^2)x''+xyy''=-x\\ xyx''+(R^2-x^2)y''=-y\end{cases}\tag{1.46}$$

直接解方程组 (1.46) 得到：

$$\begin{cases}R^2x''+x=0\\ R^2y''+y=0\end{cases}\tag{1.47}$$

解出：

$$\boxed{\begin{cases}x(s)=A\sin\left(\dfrac{s}{R}\right)+B\cos\left(\dfrac{s}{R}\right)\\ y(s)=C\sin\left(\dfrac{s}{R}\right)+D\cos\left(\dfrac{s}{R}\right)\end{cases}}\tag{1.48}$$

A、B、C、D 为待定常数，由初始位置和初始速度决定。(1.48) 是大圆弧的等价形式，这是符合几何直观的结果。

c.带入锥面方程，记 $\sqrt{x^2+y^2}=\rho$，有：

$$z_x=\frac{Hx}{R\rho},\quad z_y=\frac{Hy}{R\rho},\quad z_{xx}=\frac{Hy^2}{R\rho^3},\quad z_{xy}=-\frac{Hxy}{R\rho^3},\quad z_{yy}=\frac{Hx^2}{R\rho^3}\tag{1.49}$$

带入式 (1.38)、式 (1.39)，消去多余因子后写为：

$$\begin{cases}(R^2\rho^2+H^2x^2)x''+H^2xyy''+\dfrac{H^2x}{\rho^2}(x'y-xy')^2=0\\ H^2xyy''+(R^2\rho^2+H^2y^2)y''+\dfrac{H^2y}{\rho^2}(x'y-xy')^2=0\end{cases}\tag{1.50}$$

消去 $(x'y-xy')^2$ 项，有：

$$(R^2\rho^2+H^2x^2)yx''+H^2xy^2y''-(R^2\rho^2+H^2y^2)xy''-H^2x^2yy''=R^2\rho^2(yx''-xy'')=0\tag{1.51}$$

从而有：

$$yx''-xy''=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(yx'-xy')=0\Longrightarrow yx'-xy'=\text{const}\tag{1.52}$$

考虑 $L\equiv1$，得到：

$$\left(1+\frac{H^2x^2}{R^2\rho^2}\right)x'^2+\frac{2H^2xy}{R^2\rho^2}x'y'+\left(1+\frac{H^2y^2}{R^2\rho^2}\right)y'^2=(x'^2+y'^2)+\frac{H^2}{R^2\rho^2}(xx'+yy')^2=1\tag{1.53}$$

注意到式 (1.52) 的形式与角动量类似，因此考虑转换极坐标。考虑顶点为原点，顶点指向底面圆心为极轴方向，经度角为 φ、设 (1.52) 中守恒量 $yx'-xy'=C$。从而给出：

$$yx'-xy'=-\rho^2\varphi'=C\tag{1.54}$$

注意到 $v=\dfrac{1}{2}(\rho^2)'=\rho\rho'$，带入化为：

$$\left(1+\frac{H^2}{R^2}\right)\rho'^2+\frac{C^2}{\rho^2}=1 \tag{1.55}$$

分离变量法容易解出：

$$\rho(s)=\sqrt{C^2+\frac{R^2(s-s_0)^2}{H^2+R^2}} \tag{1.56}$$

其中 s_0 由初始位置决定。带入 (1.53)，解出：

$$\varphi(s)=\varphi_0-\arctan\left(\sqrt{\frac{R^2}{R^2+H^2}}\frac{s-s_0}{C}\right) \tag{1.57}$$

极坐标再转换为 x、y 的形式，容易给出：

$$\boxed{\begin{cases}x(s)=\rho(s)\cos\varphi(s)=C\cos\varphi_0+\sqrt{\dfrac{R^2}{R^2+H^2}}(s-s_0)\sin\varphi_0\\[2ex] y(s)=\rho(s)\cos\varphi(s)=C\sin\varphi_0-\sqrt{\dfrac{R^2}{R^2+H^2}}(s-s_0)\cos\varphi_0\end{cases}} \tag{1.58}$$

补充　这道题目求最短路径的背景就是广义相对论中**测地线方程**。区别在于广义相对论通过时间参数描述了三维流形在四维空间中的特征。事实上 (2) 给出的 EL 方程正是在直角坐标表象下书写的测地线方程。首先给出对应的度规矩阵 g：

$$\begin{aligned}\mathrm{d}s^2&=\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2+\mathrm{d}z^2=(1+z_x^2)\mathrm{d}x^2+2z_xz_y\mathrm{d}x\mathrm{d}y+(1+z_y^2)\mathrm{d}y^2\\&=\begin{pmatrix}\mathrm{d}x & \mathrm{d}y\end{pmatrix}\begin{pmatrix}g_{xx} & g_{xy}\\ g_{xy} & g_{yy}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\mathrm{d}x\\ \mathrm{d}y\end{pmatrix}=\mathrm{d}l^T\ g\ \mathrm{d}l\end{aligned}$$

得到：

$$\begin{pmatrix}g_{xx} & g_{xy}\\ g_{xy} & g_{yy}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1+z_x^2 & z_xz_y\\ z_xz_y & 1+z_y^2\end{pmatrix}$$

这个度规描述了三维空间中二维流形 $z=(x,y)$ 上的线元形式。或者用微分几何语言来讲，描述了二维子流形 $z=(x,y)$ 嵌入三维欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 后用曲面自身坐标 $\mathrm{d}x$、$\mathrm{d}y$ 来描述自身线元的度规形式。因此被称为**诱导度规 (Induced Metric)**。

以右上角标代表坐标的指标，测地线的标准形式为：

$$\frac{\mathrm{d}^2x^i}{\mathrm{d}s}+\Gamma^i_{jk}\frac{\mathrm{d}x^i}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}x^j}{\mathrm{d}s}=0$$

其中 Γ^i_{jk} 为 Christoffel 符号，写为：

$$\Gamma^i_{jk}=\frac{1}{2}g^{-1}_{jl}\left(\frac{\partial g_{lj}}{\partial x_k}+\frac{\partial g_{lk}}{\partial x_j}-\frac{\partial g_{jk}}{\partial x_l}\right)$$

在二维空间中 i、j、k、l 都是 x、y 之一。将上面的度规分量带入，可以验证所给的测地线方程和式 (1.38)、式 (1.39) 完全一致。实际计算中需要对 x^i 的测地线方程中的 Christoffel 符号遍历所有的 j、k。这个符号形式的证明可以用最小作用量原理推出，出现在第四章习题**??**

对于 (3) 中前两个情况，分别对应容易想到的几何直观，也即平面上两点之间直线最短、球面上大圆路径最短。对于锥面这样一个非平凡的情况，体现出了深刻的背景。

对于找出的守恒量 (1.54)，其数学结构与角动量完全一致。用经典力学的 Noether 定理 (见书 5.6 节) 可以得出：角动量 $\boldsymbol{r}\times\dot{\boldsymbol{r}}$ 这一数学结构对应的对称性是空间旋转不变性，也就是圆锥面中对中轴旋转的不变性。

对于标准形式写成的测地线方程，可以看出其数学形式上恰好是一项径向动能加上一项离心势能为常数，对应的就是有心运动中的动能守恒。这是因为动能泛函和测地线作用量泛函都满足同样的数学形式。

$$S_E=\int(x'^2+y'^2+z'^2)\mathrm{d}t$$

$$S_l=\int\sqrt{x'^2+y'^2+z'^2}\mathrm{d}s$$

最后来说明为什么可以选取 $\lambda=s$。从上面关于 S_E 和 S_l 的表达式可以看出，形如 $L=(x'^2+y'^2+z'^2)^n$ 的 Lagrange 函数满足对于参数变化的不变性，因为这个形式的 Lagrange 函数与参数无关。从参数角度来看，这就是对于参数“平移”的不变性。选取参数为时间，对应的就是时间平移不变性，也即能量守恒；如果选取弧长，那么对应的就是测地线方程形式的守恒。而选取这个参数本身就是在给对应的 Lagrange 函数赋予物理意义。

理论力学上称这种参数不变性对应一种**规范对称性 (Gauge Symmetry)**，我们在选取参数的时候就是在选取**规范 (Gauge)**。

习题 1.7　线性有心立场下的悬链线

假设地球质量均匀分布，密度为 ρ，半径为 R，如图1.1所示，在地球内部钻一个光滑隧道，隧道处于过球心的平面内．一个物体从 A 点静止滑入，最终将由 B 点滑出。在轨道平取极坐标 $\{r,\phi\}$ 求轨道形状 $r(\phi)$ 满足什么方程时物体穿过隧道的时间最短？(提示：地球内部距离中心 r 处，质量为 m 的粒子的牛顿引力势能为 $V(r)=\dfrac{2}{3}\pi Gm\rho r^2$，其中 G 为引力常量。)

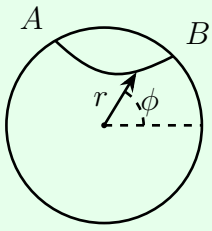


图 1.1: 习题 1.7 图

解. 速度分布为球对称，取决于引力势：

$$\frac{1}{2}mv(r,\phi)^2+V(r)=V(R)\Longrightarrow v(r,\phi)=\sqrt{\frac{4}{3}G\pi\rho\left(R^2-r^2\right)} \tag{1.59}$$

记 $A\equiv\sqrt{\frac{4}{3}G\pi\rho}$，总时间泛函写为：

$$S_t[r]=\int\frac{\mathrm{d}s}{v(r,\phi)}=\int\frac{\sqrt{r(\phi)^2+\left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\phi}\right)^2}}{A\sqrt{R^2-r^2}}\mathrm{d}\phi=\int\frac{\mathrm{d}\phi}{A}\sqrt{\frac{r^2+r'^2}{R^2-r^2}} \tag{1.60}$$

对应 EL 方程各项：

$$\frac{\partial L}{\partial r'}=\frac{r'}{\sqrt{(R^2-r^2)(r^2+r'^2)}} \tag{1.61}$$

$$\frac{\partial L}{\partial r}=\frac{\left(\frac{1}{L}+L\right)r}{R^2-r^2} \tag{1.62}$$

展开求导项：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\phi}\left(\frac{\partial L}{\partial r'}\right)=\frac{r''(R^2-r^2)(r'^2+r^2)+r'(2r^3r'-R^2r'r''+r^2r'r''+rr'^3-R^2rr')}{\left((R^2-r^2)(r'^2+r^2)\right)^{3/2}} \tag{1.63}$$

$$=\frac{r''(\cancel{R^2r'^2}-\cancel{r^2r'^2}+R^2r^2-r^4)+r'(2r^3r'-\cancel{R^2r'r''}+\cancel{r^2r'r''}+rr'^3-R^2rr')}{\left((R^2-r^2)(r'^2+r^2)\right)^{3/2}} \tag{1.64}$$

带入广义力项，有：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\phi}\left(\frac{\partial L}{\partial r'}\right)-\frac{\partial L}{\partial r}=\frac{r''(R^2r^2-r^4)+r'(2r^3r'+rr'^3-R^2rr')}{\left((R^2-r^2)(r'^2+r^2)\right)^{3/2}}-\frac{r(r'^2+R^2)}{(R^2-r^2)^{3/2}\sqrt{r'^2+r^2}} \tag{1.65}$$

$$=\frac{r''(R^2r^2-r^4)+r'(2r^3r'+rr'^3-R^2rr')-r(r'^4+R^2r'^2+r^2r'^2+R^2r^2)}{\left((R^2-r^2)(r'^2+r^2)\right)^{3/2}} \tag{1.66}$$

$$=\frac{r''(R^2r^2-r^4)+r'(\cancel{r^3r'}+\cancel{rr'^3}-R^2rr')-r(\cancel{r'^4}+R^2r'^2+\cancel{r^2r'^2}+R^2r^2)}{\left((R^2-r^2)(r'^2+r^2)\right)^{3/2}} \tag{1.67}$$

$$=\frac{rr''(R^2r-r^3)+rr'(r^2r'-R^2r')-r(R^2r'^2+R^2r^2)}{\left((R^2-r^2)(r'^2+r^2)\right)^{3/2}}=0 \tag{1.68}$$

考察分子并消去 r，最终得到方程：

$$\boxed{r(R^2-r^2)r''-(2R^2-r^2)r'^2-R^2r^2=0} \tag{1.69}$$

习题 1.8　最小旋转曲面

数学上将面积取极值的曲面称作极小曲面如图1.2所示，$\{x,y\}$-平面上给定的 A 点和 B 点之间有曲线 $y(x)$，此曲线绕 x 轴旋转而成旋转曲面。

(1) 求此旋转曲面面积取极小值时 $y(x)$ 满足的微分方程；

(2) 求 $y(x)$ 的解。

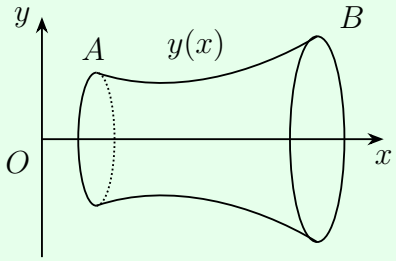


图 1.2: 习题 1.8 图

解. (1)旋转曲面面积泛函为：

$$S[y]=2\pi\int y\sqrt{1+y'^2}\mathrm{d}x \tag{1.70}$$

回忆式 (1.27)，这与悬链线势能泛函形式完全一致，且不涉及约束，因此对应的微分方程形式也同式 (1.31)：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\frac{yy'}{\sqrt{1+y'^2}}\right]-\sqrt{1+y'^2}=0} \tag{1.71}$$

(2)此处求解可以参考习题1.5的补充部分，这里也给出解答。考虑到 $L=y\sqrt{1+y'^2}$ 与 x 无关，可以有守恒量：

$$\frac{\partial L}{\partial y'}y'-L=-\frac{y}{\sqrt{1+y'^2}}=\text{const}=C \tag{1.72}$$

分离变量得到：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\sqrt{y^2-C^2}}=\pm\frac{\mathrm{d}x}{C} \tag{1.73}$$

积分得：

$$\cosh^{-1}\left(\frac{y}{C}\right)=\pm\frac{x-x_0}{C}\Longrightarrow\boxed{y(x)=C\cosh(\frac{x-x_0}{C})} \tag{1.74}$$

这正是悬链线。如果考虑 $A(a,y(a))$、$B(b,y(b))$，可以通过这两个边界条件给出常数 C、x_0。

习题 1.9　EL 方程不成立的情况

并不是所有的微分方程都是 Euler-Lagrange 方程。

(1) 证明 $f''(t)+2\lambda f'(t)+\omega^2 f(t)=0$($\lambda$、$\omega$ 为常数) 在 $\lambda\neq 0$时不是 Euler-Lagrange 方程，即不存在泛函 $S[f]$，使得 $\dfrac{\delta S}{\delta f}$ 等于方程左边；

(2) 引入新变量 $q=e^{\lambda t}f$，求 q 所满足的方程;

(3) 求 q 的方程作为 Euler-Lagrange 方程所对应的泛函 $\widetilde{S}[q]$

解. (1)若存在 EL 方程，那么满足：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial f'}\right)-\frac{\partial L}{\partial f}=f''+2\lambda f'+\omega^2 f \tag{1.75}$$

展开全导数：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial f'}\right)-\frac{\partial L}{\partial f}=\frac{\partial^2 L}{\partial f'^2}f''+\frac{\partial^2 L}{\partial f\partial f'}f'+\frac{\partial^2 L}{\partial t\partial f'}-\frac{\partial L}{\partial f}=f''+2\lambda f'+\omega^2 f \tag{1.76}$$

对应得到：

$$\frac{\partial^2 L}{\partial f'^2}=1,\ \frac{\partial^2 L}{\partial f\partial f'}=2\lambda \tag{1.77}$$

对第一个式子两次积分可以得到：

$$L=\frac{1}{2}f'^2+A(t,f)f'+B(t,f) \tag{1.78}$$

进而可以带入对应出：

$$\frac{\delta S}{\delta f}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial f'}\right)-\frac{\partial L}{\partial f}=f''+\frac{\partial A}{\partial t}-\frac{\partial B}{\partial f}=f''+2\lambda f'+\omega^2 f \tag{1.79}$$

注意到 A、B 都是仅是关于 f、t 的函数，而且项 $\dfrac{\partial A}{\partial t}$ 表示固定 f 对 t 求偏导，因此后两项不可能包含 $2\lambda f'$，从而上式不成立。

(2)从 $q=e^{\lambda t}f$ 从而反向给出 $f=e^{-\lambda t}q$，从而带入有：

$$f'=e^{-\lambda t}(q'-\lambda q),\ f''=e^{-\lambda t}(q''-2\lambda q'+\lambda^2 q) \tag{1.80}$$

带入题给方程，有：

$$e^{-\lambda t}(q''-2\lambda q'+\lambda^2 q+2\lambda(q'-\lambda q)+\omega^2 q)=0\Longrightarrow \boxed{q''+(\omega^2-\lambda^2)q=0} \tag{1.81}$$

(3)式 (1.81) 显然是一个简谐振子的运动方程，是符合 EL 方程的。猜解 Lagrange 函数为二次型，从而有：

$$L=\frac{1}{2}aq'^2+bqq'+\frac{1}{2}cq^2+dq'+eq+f \tag{1.82}$$

带入 EL 方程给出：

$$aq'' + (b + \dot{a})q' + \dot{b}q + \dot{d} - cq - e = q'' + (\omega^2 - \lambda^2)q \tag{1.83}$$

系数对应得到：

$$a = 1,\ b = \dot{a} = e = \dot{d} = 0,\ c = \lambda^2 - \omega^2 \tag{1.84}$$

也即：

$$L = \frac{1}{2}q'^2 - \frac{1}{2}(\omega^2 - \lambda^2)q^2 \tag{1.85}$$

对应泛函：

$$\boxed{\widetilde{S}[t] = \int \left(\frac{1}{2}q'^2 - \frac{1}{2}(\omega^2 - \lambda^2)q^2\right) \mathrm{d}t} \tag{1.86}$$

补充　容易看出题给的方程正是有正比速度的阻尼项的振动方程，因此不满足时间反演不变性，是**耗散 (Dissipate)** 系统。而最小作用量原理(见第四章)给出的保守系统拉格朗日函数 $L \equiv T - V$ 需要系统可以写出势能 V，这对耗散系统是不可能的。因此题给方程的物理情况不能完全写入拉格朗日函数，进而题给运动方程不能满足 Euler-Lagrange 方程。

但是对于考虑广义力的作用，上面的方程还是可以用 EL 方程书写，但是右侧不是 0，而是对应的耗散力项：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial f'}\right) - \frac{\partial L}{\partial f} = -\frac{\partial Q}{\partial q'} = -2\lambda q'$$

对于题目给出了变换 $q = e^{\lambda t}f$，这个操作有几种解释的方法。

第一种是凑微分方法，可以注意到将 $2\lambda q'$ 分别分配给 q'' 和 q，可以恰好消去这一项。对应的全微分形式就是 $fe^{\lambda t}$。

第二种是从齐次线性微分方程解的结构出发，容易知道此微分方程的特征方程之根 (也就是微分算子的特征值) 为：

$$r_{1,2} = -\lambda \pm i\sqrt{\omega^2 - \lambda^2}$$

考虑乘子 $e^{-\lambda t}$ 本质上是通过变换微分算子 $\mathcal{D} \to \mathcal{D} + \lambda$。这是因为乘子 $e^{-\lambda t}$ 的效果为：

$$\mathcal{D}(e^{-\lambda t}f) = -\lambda e^{-\lambda t}f + e^{-\lambda t}\mathcal{D}(f) \Longrightarrow (\mathcal{D} + \lambda)e^{-\lambda t}f = e^{-\lambda t}\mathcal{D}(f)$$

这个等价平移操作将算子的特征值平移了 λ，从而在特征根上消去了实部，仅保留了简谐运动要求的纯虚项，从而展现成了纯简谐形式。方程算符写法对应：

$$(\mathcal{D} + \lambda)^2 f + (\omega^2 - \lambda^2)f = 0 \tag{1.87}$$

第三种是最直观的解释。容易给出这个阻尼振动方程的解为：

$$f(t) = Ae^{-\lambda t}\cos(\sqrt{\omega^2 - \lambda^2}t + \varphi_0)$$

对于题给变换，容易看出对应的就是将振幅衰减项移项合并到 f 上，得到：

$$fe^{\lambda t} = A\cos(\sqrt{\omega^2 - \lambda^2}t + \varphi_0)$$

此时仅讨论阻尼振动周期性。两者情况完全等价，因此运动方程也一定是相同的。本题的背景在第五章习题**??**中有更深入的探讨。